

Úloha 6.1

- (a) Najdeme všechna vlastní čísla matice A nad $\mathbb{C}$. Pak je $A = PJP^{-1}$ podle standardního značení, kde P, J, P^{-1} jsou komplexní matice. Protože je $A^2 = A = PJP^{-1} = PJ^2P^{-1}$, máme, že $J = J^2$. Protože je J horní trojúhelníková matice, musí se rovnat její prvky na diagonále, a ty se spočítají jednoduše jako druhá mocnina téhož prvku na diagonále v matici J . Jediné hodnoty, pro které platí $x = x^2$, jsou 0 a 1, takže pokud má A nějaká vlastní čísla, je to nutně buď 1 nebo 0.

- (b) Toto obecně neplatí. Například pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

platí $A = A^2$, ale vlastní číslo je jen 1.

- (c) Předpokládejme, že A je reálná matice, pro kterou platí $A^n = 0$ pro nějaké přirozené n . Najdeme všechna komplexní vlastní čísla matice A , těch bude n vč. násobnosti. Pak bude $A = PJP^{-1}$, obdobně jako v (a). Dále je $A^n = PJ^nP^{-1}$, a protože matice P a P^{-1} jsou matice přechodu mezi bázemi, jsou regulární. Aby tedy vyšlo $A^n = O$, musí nutně být $J^n = O$. Jest

$$J = \text{diag}(J_{\lambda_1, k_1}, \dots, J_{\lambda_m, k_m}).$$

Matice J je tedy blokově diagonální matice, a proto je

$$J^l = \text{diag}(J_{\lambda_1, k_1}^l, \dots, J_{\lambda_m, k_m}^l).$$

Dále podle věty 9.86 ze skript je J_{λ_i, k_i}^l matice s prvky λ_i^l na diagonále a mimo diagonálu nějaké násobky λ_i . Musí tedy být nutně $\lambda_i = 0$.

- (d) Stačí ukázat, že A má *nějaké* vlastní číslo. Jenže to musí mít vždycky, protože charakteristický polynom stupně n s reálnými koeficienty má nad $\mathbb{C}$ vždy právě n řešení vč. násobnosti. Dále podle již dokázaného.